

แบบฝึกหัดชุดที่ 4

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. กล้องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลสีต่างๆ ไว้ดังนี้ สีขาว 8 ลูก สีดำ 4 ลูก และสีส้ม 2 ลูก เจนนี่เล่นเกมโดยสุ่มหยิบลูกบอลออกมา 2 ลูก ถ้าหยิบได้ลูกสีดำจะได้รับเงิน 20 บาท ถ้าหยิบได้ลูกสีขาวจะต้องเสียเงิน 10 บาท กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มแทนเงินที่เจนนี่จะได้รับ จงหาแซมเปิลสเปซ S_X ของตัวแปรสุ่ม X และหา PMF ของ X

2. บริษัทแห่งหนึ่งมีสินค้าสำหรับจำหน่าย 2 รุ่น คือ รุ่น A และ รุ่น B โดยที่รุ่น A มีราคา 50,000 บาท และรุ่น B มีราคา 20,000 บาท พนักงานขายสินค้ามีนัดเพื่อเจรจาขายสินค้าให้กับลูกค้า 2 รายคือ สมชายและสมหญิง ความน่าจะเป็นที่พนักงานขายจะหว่านล้อมให้สมชายซื้อสินค้าได้คิดเป็น 0.3 และความน่าจะเป็นที่พนักงานขายจะหว่านล้อมให้สมหญิงซื้อสินค้าได้คิดเป็น 0.6 ถ้าหากลูกค้าตกลงใจซื้อสินค้าจะซื้อเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น โอกาสที่ลูกค้าจะเลือกรุ่น A หรือ รุ่น B มีเท่าๆกัน กำหนดให้ X เป็นจำนวนยอดเงินที่พนักงานขายทำได้จากการขายสินค้าให้สมชายและสมหญิง จงหา PMF ของ X

3. ถ้า X เป็นจำนวนครั้งที่เหรียญออกหัวจากการโยนเหรียญ n ครั้ง โดยความน่าจะเป็นที่เหรียญออกหัวในการโยนแต่ละครั้งคือ p แล้ว X จะมี PMF แบบ Binomial ซึ่งเขียนได้ดังนี้

$$p_X(x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} & , x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(a) จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัว 3 ครั้ง จากการโยนเหรียญทั้งหมด 5 ครั้ง โดยที่ความน่าจะเป็นในการออกหัวแต่ละครั้งคือ 0.25

(b) จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวอย่างน้อย 3 ครั้ง จากการโยนเหรียญทั้งหมด 5 ครั้ง โดยที่ความน่าจะเป็นในการออกหัวแต่ละครั้งคือ 0.25

(c) โดยเฉลี่ยแล้วเหรียญจะออกหัวกี่ครั้งจากการโยนเหรียญทั้งหมด 5 ครั้ง โดยที่ความน่าจะเป็นในการออกหัวแต่ละครั้งคือ 0.25

4. ลังใบหนึ่งบรรจุไอโฟนไว้ 20 เครื่อง ในจำนวนนี้มีเครื่องที่เสียอยู่ 4 เครื่อง สุ่มเลือกไอโฟนออกมา 3 เครื่องจากลัง จงหาว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะมีเครื่องเสียจำนวนกี่เครื่องในจำนวน 3 เครื่องที่สุ่มหยิบมา

5. กำหนดให้ $E[X] = 1$ และ $VAR[X] = 5$ จงหา

(a) $E[(2 + X)^2]$

(b) $VAR[4 + 3X]$

6. ข้อสอบรับตรงคณะใดที่เป็นแบบปรนัย โดยแต่ละข้อมี 3 ตัวเลือก ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ คุณจงนทำ
ข้อสอบโดยเลือกคำตอบแบบสุ่ม จงหาความน่าจะเป็นที่คุณจงนจะตอบถูกตั้งแต่ 4 ข้อขึ้นไป

1. กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลสีต่างๆ ไว้ดังนี้ สีขาว 8 ลูก สีดำ 4 ลูก และสีส้ม 2 ลูก เล่นเกมโดยสุ่มหยิบลูกบอลออกมา 2 ลูก ถ้าหยิบได้ลูกสีดำจะได้รับเงิน 20 บาท ถ้าหยิบได้ลูกสีขาวจะต้องเสียเงิน 10 บาท กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มแทนเงินที่เงินจะได้รับ จงหาแซมเปิลสเปซ S_X ของตัวแปรสุ่ม X และหา PMF ของ X

$$S_X = \{ \overset{-10}{\uparrow} 40, 20, 10, 0, \overset{20}{\uparrow} -10, -20 \}$$

$$\Omega = \binom{14}{2}$$

$$\begin{aligned}
 X = 40 &\rightarrow \frac{\binom{4}{2}}{\binom{14}{2}} & X = 20 &\rightarrow \frac{\binom{4}{1}\binom{2}{1}}{\binom{14}{2}} \\
 X = 10 &\rightarrow \frac{\binom{4}{1}\binom{8}{1}}{\binom{14}{2}} & X = 0 &\rightarrow \frac{\binom{2}{2}}{\binom{14}{2}} \\
 X = -10 &\rightarrow \frac{\binom{8}{1}\binom{2}{1}}{\frac{24}{2}} & X = -20 &\rightarrow \frac{\binom{8}{2}}{\binom{14}{2}}
 \end{aligned}$$

$p_X(X)$

$$\begin{aligned}
 &\frac{\binom{4}{2}}{\binom{14}{2}} ; X = 40 \\
 &\frac{\binom{4}{1}\binom{2}{1}}{\binom{14}{2}} ; X = 20 \\
 &\frac{\binom{4}{1}\binom{8}{1}}{\binom{14}{2}} ; X = 10 \\
 &\frac{\binom{2}{2}}{\binom{14}{2}} ; X = 0 \\
 &\frac{\binom{8}{1}\binom{2}{1}}{\frac{24}{2}} ; X = -10 \\
 &\frac{\binom{8}{2}}{\binom{14}{2}} ; X = -20 \\
 &0 ; \text{APY}
 \end{aligned}$$

2. บริษัทแห่งหนึ่งมีสินค้าสำหรับจำหน่าย 2 รุ่น คือ รุ่น A และ รุ่น B โดยที่รุ่น A มีราคา 50,000 บาท และรุ่น B มีราคา 20,000 บาท พนักงานขายสินค้ามีนัดเพื่อเจรจาขายสินค้าให้กับลูกค้า 2 รายคือ สมชายและสมหญิง ความน่าจะเป็นที่พนักงานขายจะหว่านล้อมให้สมชายซื้อสินค้าได้คิดเป็น 0.3 และความน่าจะเป็นที่พนักงานขายจะหว่านล้อมให้สมหญิงซื้อสินค้าได้คิดเป็น 0.6 ถ้าหากลูกค้าตกลงใจซื้อสินค้าจะซื้อเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น โอกาสที่ลูกค้าจะเลือกรุ่น A หรือ รุ่น B มีเท่าๆกัน กำหนดให้ X เป็นจำนวนยอดเงินที่พนักงานขายทำได้จากการขายสินค้าให้สมชายและสมหญิง จงหา PMF ของ X

$$\begin{array}{ll}
 \text{ชาย A} & x = 100000 \rightarrow 0.3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot (0.6) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \\
 \text{ชาย B} & x = 70000 \rightarrow 0.3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot 0.6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \\
 \text{หญิง A} & x = 70000 \rightarrow \\
 \text{หญิง B} & x = 40000 \rightarrow \\
 \text{ชาย A} & x = 50000 \rightarrow \\
 \text{ชาย B} & x = 20000 \rightarrow \\
 \text{ชาย X} & x = 50000 \rightarrow \\
 \text{หญิง X} & x = 20000 \rightarrow \\
 \text{ชาย X} & x = 0 \rightarrow 0.7 \cdot 0.4 = 0.28
 \end{array}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} 0.045 \\ 0.045 \\ 0.21 \\ 0.21 \\ 0.06 \\ 0.06 \end{array}$$

$$p_X(x) = \begin{cases} 0.045 & ; x = 100000 \\ 0.9 & ; x = 70000 \\ 0.27 & ; x = 50000 \\ 0.045 & ; x = 40000 \\ 0.27 & ; x = 20000 \\ 0.28 & ; x = 0 \\ 0 & ; x > 100000 \end{cases}$$

3. ถ้า X เป็นจำนวนครั้งที่เหรียญออกหัวจากการโยนเหรียญ n ครั้ง โดยความน่าจะเป็นที่เหรียญออกหัวในการโยนแต่ละครั้งคือ p แล้ว X จะมี PMF แบบ Binomial ซึ่งเขียนได้ดังนี้

$$p_X(x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} & , x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(a) จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัว 3 ครั้ง จากการโยนเหรียญทั้งหมด 5 ครั้ง โดยที่ความน่าจะเป็นในการออกหัวแต่ละครั้งคือ 0.25

(b) จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวอย่างน้อย 3 ครั้ง จากการโยนเหรียญทั้งหมด 5 ครั้ง โดยที่ความน่าจะเป็นในการออกหัวแต่ละครั้งคือ 0.25

(c) โดยเฉลี่ยแล้วเหรียญจะออกหัวกี่ครั้งจากการโยนเหรียญทั้งหมด 5 ครั้ง โดยที่ความน่าจะเป็นในการออกหัวแต่ละครั้งคือ 0.25

0 — 5

$n=5$

$$\rightarrow p(x=3) = \binom{5}{3} (0.25)^3 (1-0.25)^{5-3} = 0.88$$

$$b) P(x \geq 3) = \sum_{x=3}^5 p_X(x)$$

$$= \binom{5}{3} (0.25)^3 (0.75)^2 + \binom{5}{4} (0.25)^4 (0.75) + \binom{5}{5} (0.25)^5$$

$$c) 0 \binom{5}{0} (0.75)^5 + 1 \binom{5}{1} (0.25) (0.75)^4 + 2 \binom{5}{2} (0.25)^2 (0.75)^3 + \dots + 5 \binom{5}{5} (0.25)^5 = 1.25$$

4. ลังโบนึ่งบรรจุไอโฟนไว้ 20 เครื่อง ในจำนวนนี้มีเครื่องที่เสียอยู่ 4 เครื่อง สุ่มเลือกไอโฟนออกมา 3 เครื่อง จากลัง จงหาว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะมีเครื่องเสียจำนวนกี่เครื่องในจำนวน 3 เครื่องที่สุ่มหยิบมา

$$\downarrow$$

$$E[X]$$

$$x=0 \rightarrow \frac{\binom{16}{3}}{\binom{20}{3}} = 0.4912$$

$$x=1 \rightarrow \frac{\binom{4}{1} \binom{16}{2}}{\binom{20}{3}} = 0.4212$$

$$x=2 \rightarrow \frac{\binom{4}{2} \binom{16}{1}}{\binom{20}{3}} = 0.0842$$

$$x=3 \rightarrow \frac{\binom{4}{3}}{\binom{20}{3}} = 0.0035$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 0.4912 ; x=0 \\ 0.4212 ; x=1 \\ 0.0842 ; x=2 \\ 0.0035 ; x=3 \\ 0 ; x=4 \end{array} \right.$$

$$E[X] = 0 \cdot (0.4912) + 1(0.4212) + 2(0.0842) + 3(0.0035) = 0.6$$

5. กำหนดให้ $E[X] = 1$ และ $VAR[X] = 5$ จงหา

(a) $E[(2 + X)^2]$

(b) $VAR[4 + 3X]$

$$VAR[4+3X] = 3^2 VAR[X]$$

$$= 9 \times 5$$

$$= 45$$

$$E[(2+X)^2] = E[4+4X+X^2]$$

$$= E[4] + 4E[X] + E[X^2]$$

$$= 4 + 4(1) + E[X^2]$$

$$= 8 + (VAR[X] + (E[X])^2)$$

$$= 8 + (5 + 1^2)$$

$$= 14$$

6. ข้อสอบรับตรงคณะใดที่เป็นแบบปรนัย โดยแต่ละข้อมี 3 ตัวเลือก ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ คุณฉงนทำข้อสอบโดยเลือกคำตอบแบบสุ่ม จงหาความน่าจะเป็นที่คุณฉงนจะตอบถูกตั้งแต่ 4 ข้อขึ้นไป

$$P(X \geq 4) = P(X=4) + P(X=5)$$

$$P(X=4) = \binom{5}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right) = 0.412$$

$$P(X=5) = \binom{5}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^5 = 0.0042$$

$$P(X \geq 4) = 0.4162$$